FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Dynamic Systems & Control

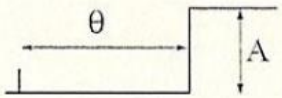
Lembrando

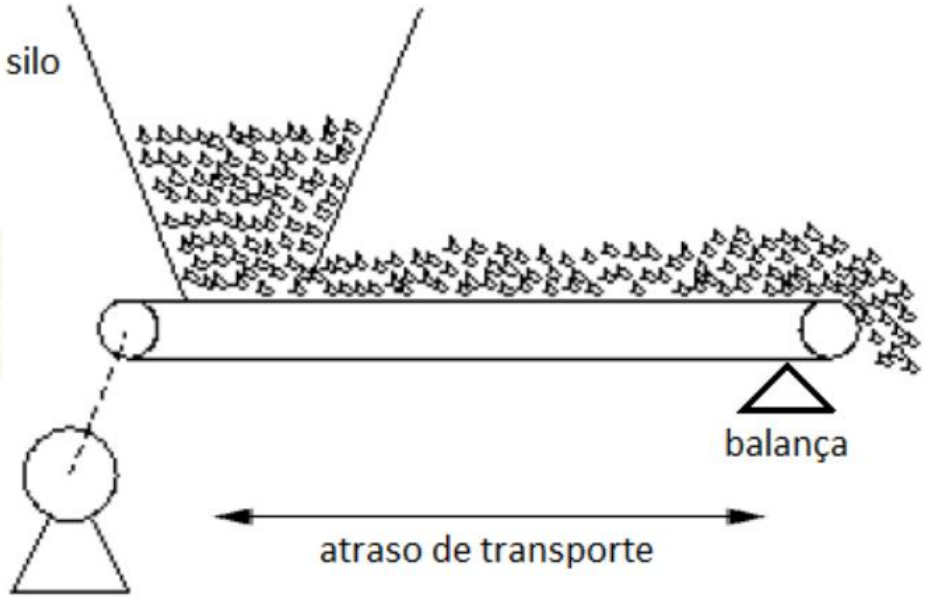
Resposta no Domínio do Tempo:

- **Sistemas de primeira ordem**: Constante de Tempo; Tempo de Subida; Tempo de assentamento ou estabilização.
- **Sistemas de segunda ordem**: Resposta Superamortecida; Resposta Subamortecida; Resposta sem Amortecimento; Resposta Criticamente Amortecida; Frequência Natural; Relação de Amortecimento;

Atraso de transporte (tempo morto)

Na Figura é mostrada uma correia que transporta o material despejado em sua extremidade por um silo de abertura variável. Na outra extremidade, uma balança é usada para medir a vazão mássica de material. Devido à distância entre o silo e a balança, um acréscimo de material após uma abertura na saída do silo só será “percebida” pela balança após um tempo. Este intervalo de tempo entre o instante de variação na variável manipulada e a manifestação desta ação na variável controlada é chamado de atraso de transporte, tempo morto ou dead time.

ATRASO DE TRANSPORTE	$\exp(-\theta \cdot s)$	



Introdução

Os Sistemas de Controle fazem parte de nosso dia a dia:

- Elevadores;
- Fabrica de automóveis e de outros bens de consumo;
- Aeronaves e veículos espaciais;
- Posicionamento de antenas;
- Controle de velocidade de motores;
- Controle de temperatura, pressão, umidade;
- Corpo Humano;
- Etc.

Introdução

- Um sistema de controle é um conjunto de componentes organizados de forma a conseguir a resposta desejada de um sistema
- A base da análise de um sistema é a fundação provida pela teoria de sistemas lineares

Aplicações contemporâneas de sistemas de controle

- Direção e navegação de mísseis e naves espaciais;
- Direção e navegação de navios e aviões;
- Nível de líquidos em reservatórios industriais;
- Concentrações químicas em tonéis;
- Espessura de material fabricado;
- Utilização de computadores em processos industrias;

Aplicações contemporâneas de sistemas de controle

- Controle de temperatura em residências;
- Controle de posição de feixe de laser em um CD player;
- Controle de velocidade de esteiras;
- Etc.

Descrição de um sistema de controle

Existe um processo a ser controlado e uma relação entre entrada e saída do sistema



Sistemas de Controle em Malha Aberta

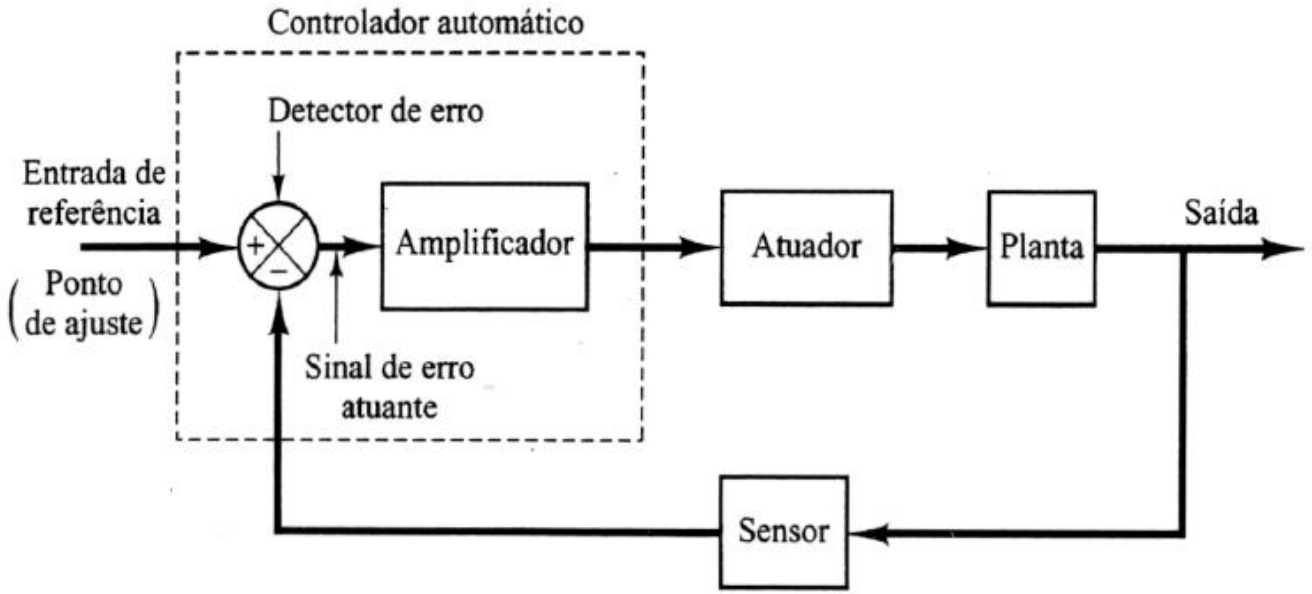
- Os ***sistemas de controle de malha aberta*** são aqueles em que o sinal de saída não exerce nenhuma ação de controle no sistema. Isso quer dizer que nenhum sinal de saída é medido nem realimentado para comparação com a entrada.

Exemplo: Na máquina de lavar roupas, as operações de colocar de molho, lavar e enxaguar em uma lavadora são executadas em uma sequência em função do tempo. A lavadora não mede o sinal de saída, isto é, não verifica se as roupas estão bem lavadas.



Sistemas de controle em Malha Fechada

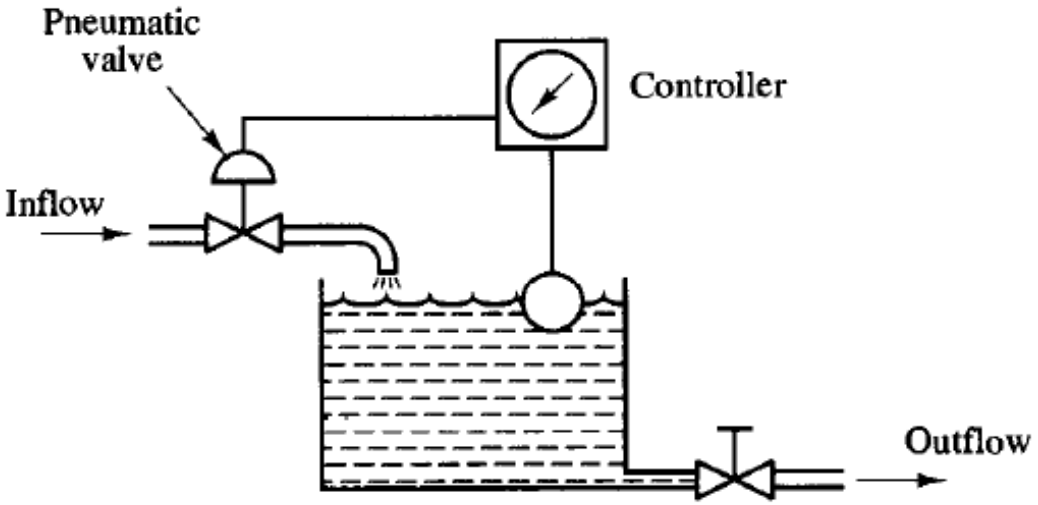
- Um sistema de controle em malha fechada é aquele no qual existe uma realimentação da saída proveniente de um sensor que mede a variável de controle.
- Esse sistema propicia um controle mais preciso porque o sinal controlado é realimentado e comparado com uma entrada de referência, e um sinal atuante proporcional à diferença entre a entrada e a saída é enviado para todo o sistema a fim de corrigir o erro.

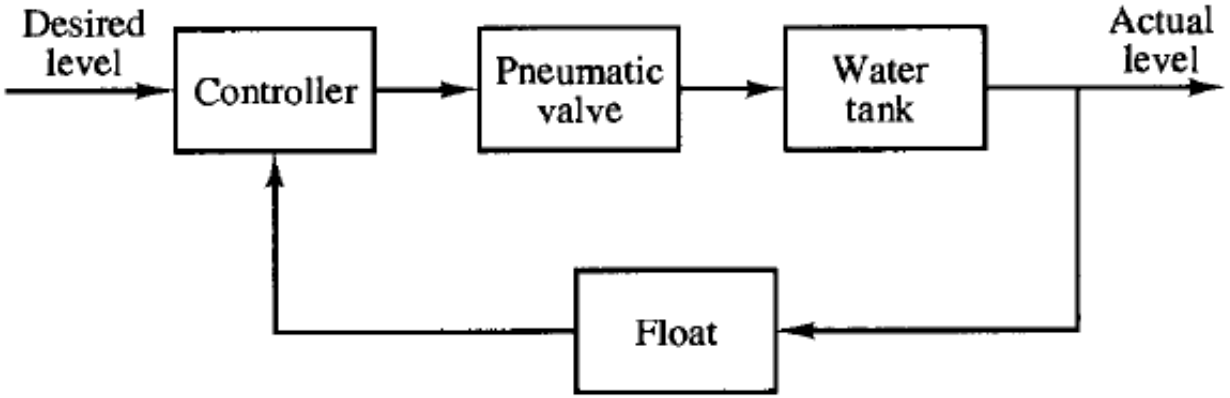


Sistemas de controle em Malha Fechada

- Objetivo: Redução do erro
- Vantagens:
  - ✓ Menor sensibilidade a mudança de parâmetros
  - ✓ Melhor rejeição de perturbações
  - ✓ Melhor atenuação do ruído
  - ✓ Melhor redução de erro em estado permanente e controle e ajuste de estado transitório
- Desvantagens:
- Aumenta a complexidade (e custo) do sistema.

Exemplo - Sistema de Controle Fluídico





Exemplo - Sistema de Controle de Temperatura

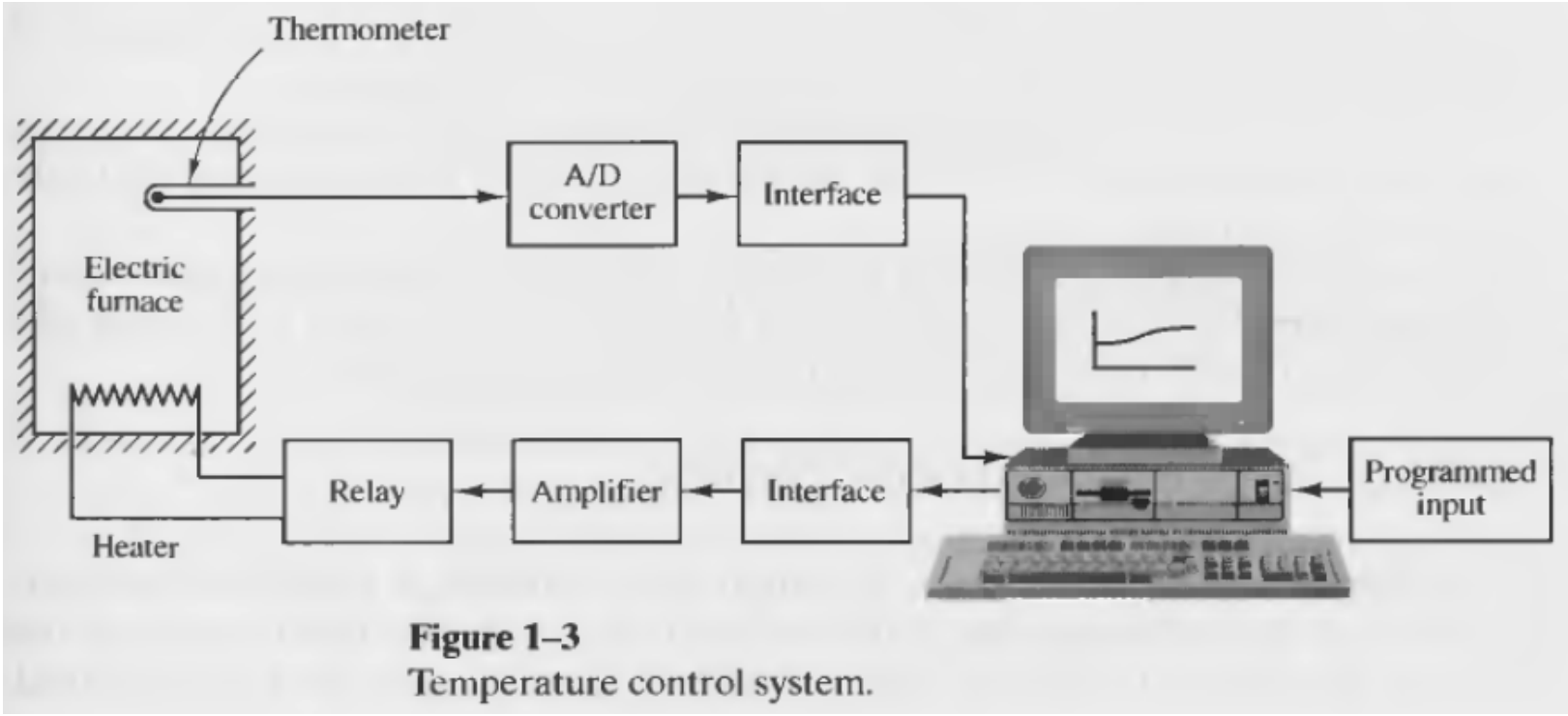


Figure 1–3
Temperature control system.

Exemplo - Sistema de Controle de Velocidade



Velocidade Desejada v_{des}

Entrada de Referência

Erro

Elemento de Cálculo

Controlador

Sinal de Controle

u_{eng}

Motor

Atuador

Distúrbio

Talude

Automóvel

Planta

Velocidade real v

Variável de controle

Sensor

Tacômetro

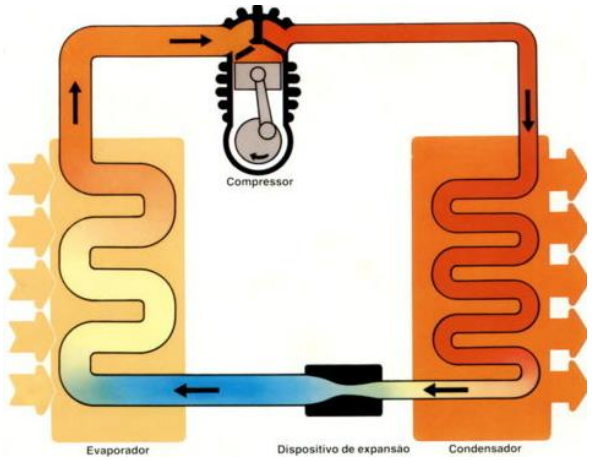
Velocidade Medida

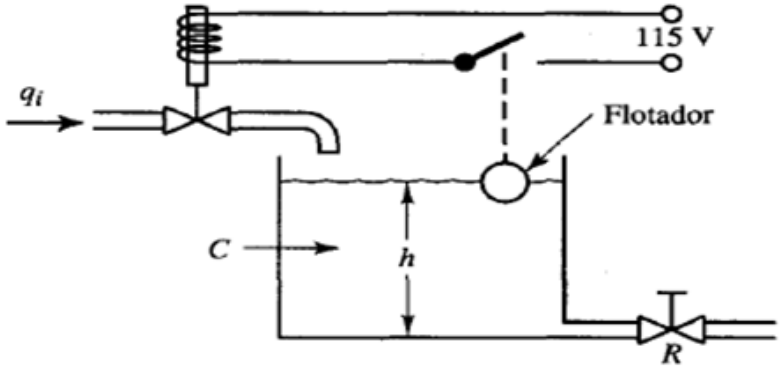
Sensor de ruído

Distúrbio

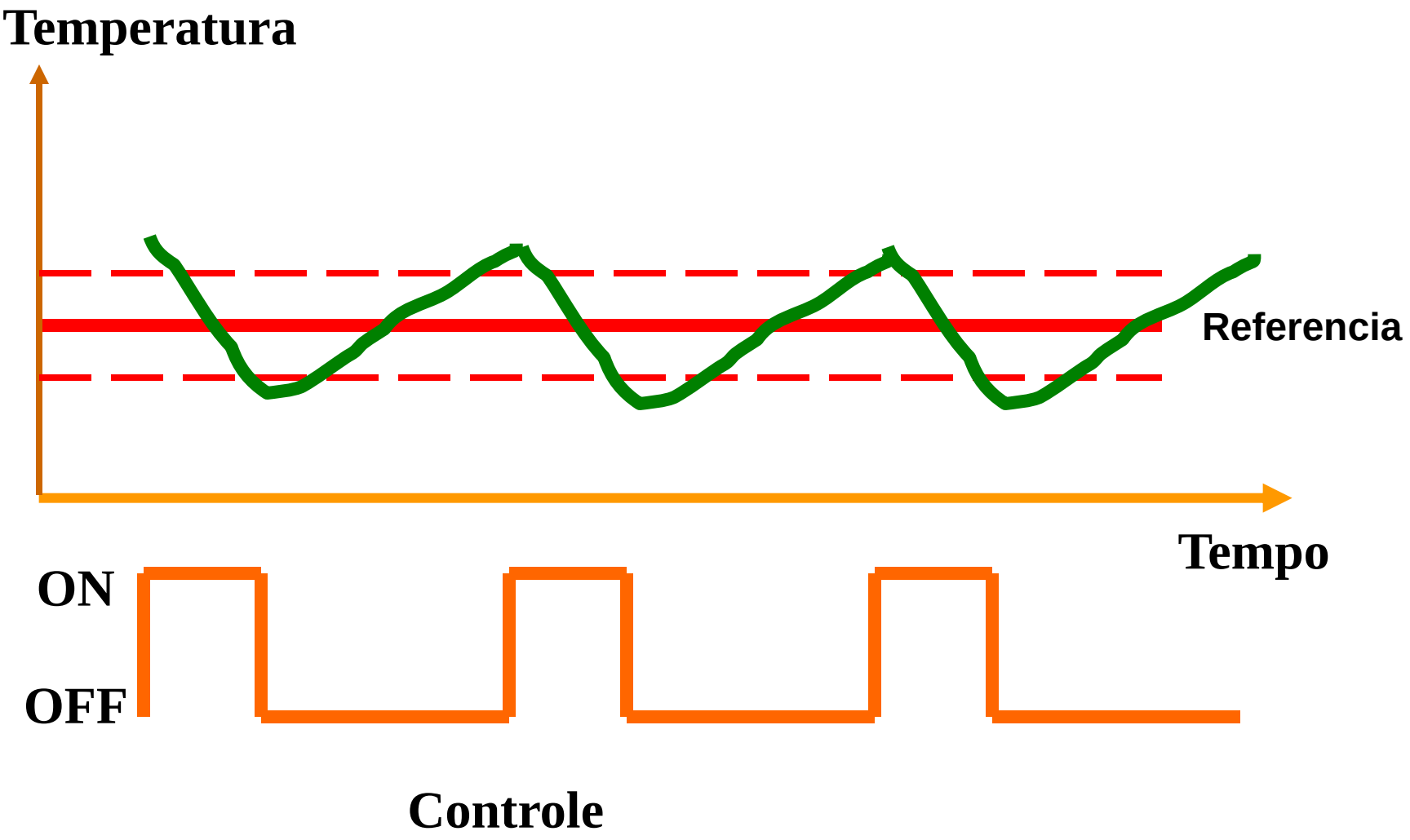
CONTROLADOR OFF – ON

- Baseado em que o controlador possui dois estados ON/OFF, aberto/fechado. Se comparamos o Valor medido com o Valor de referencia, toma-se uma das dois possíveis ações dependendo do sinal do erro.
- Por exemplo, em um controle de temperatura de uma geladeira:
  - Se a Temperatura > Tref. → ligar compressor
  - Se a Temperatura < Tref. → desligar compressor





Resposta de um Controlador ON – OFF



Controladores PID Clássicos

- Utilizado em mais de 80% das malhas de controle existentes na indústria;
- Pode ser sintonizado (selecionados os 3 parâmetros) empiricamente ou pelo uso do modelo do processo;
- É ótimo para processos de 1ª ordem com atraso ou para processos de 2ª ordem sem atraso;
- Na prática, as características dos processos são não-lineares e/ou variantes;
- Possível solução: escalamento de ganho.

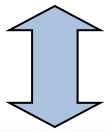
Ação de Controle Proporcional

A relação entre a saída do controlador *u(t)* e o sinal de erro atuante *e(t)* é:

$$u(t) = K_p e(t)$$

Então a transformada de Laplace é:

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p$$



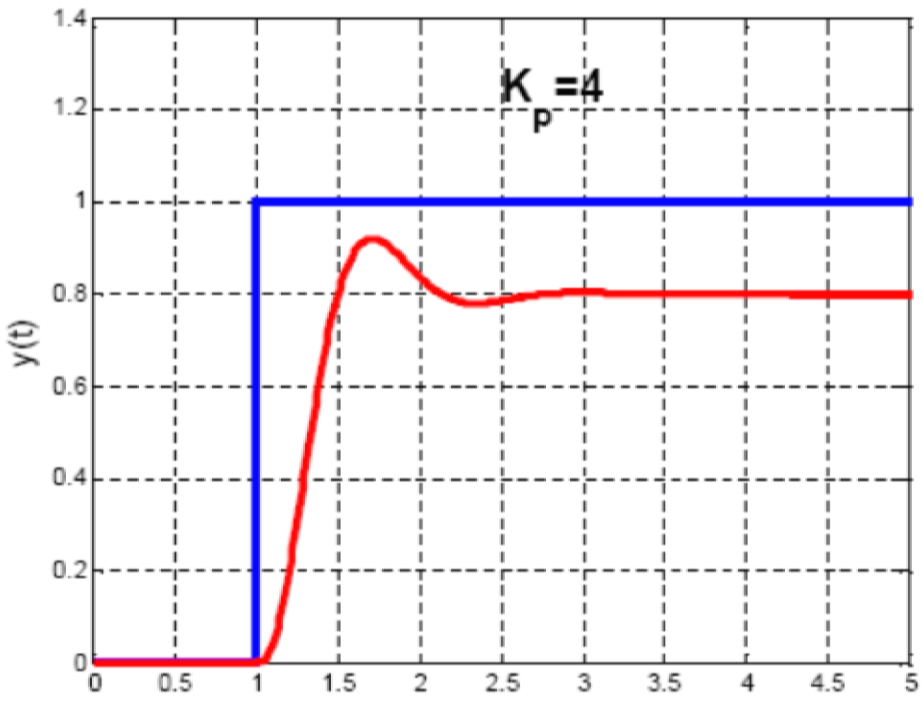
ganho proporcional

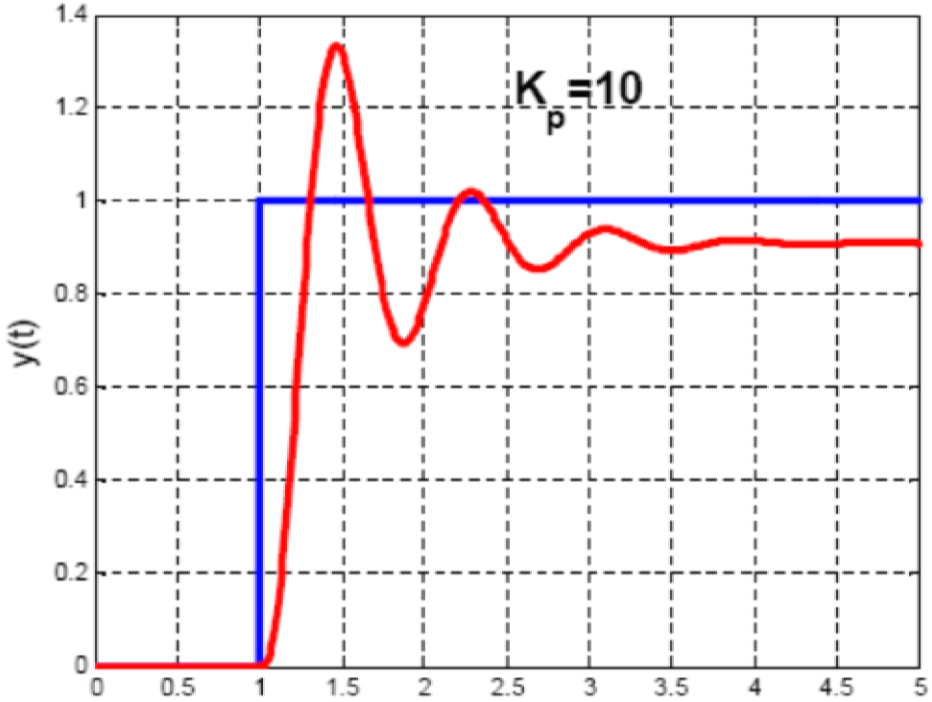
essencialmente é um amplificador com ganho ajustável.

Ação de Controle Proporcional

Existe um valor limite na constante proporcional a partir do qual, em alguns casos, o sistema atinge valores superiores aos desejados. Este fenómeno se chama ***sobre oscilação*** e, por razoes de segurança, não deve sobre passar o 30%, embora é convenente que a parte proporcional não produza sobre oscilação.

A parte proporcional não considera o tempo, portanto, a melhor maneira de solucionar o erro permanente e fazer que o sistema contenha alguma componente que tenha em conta a variação com referencia o tempo, é incluindo e configurando as ações integral e derivativa.





Ação de Controle Integral

- O tempo integral T_i é expresso em minutos por repetição;
- Termo que origina-se do teste de colocar o controlador em um erro fixo e verificar quanto tempo a ação integral leva para produzir a mesma mudança na saída do controlador que o controlador proporcional tem com ganho igual a 1 (ação integral repete a ação proporcional);

$$\frac{du(t)}{dt} = K_i e(t) \quad \Rightarrow \quad u(t) = K_i \int_0^t e(t)\,dt \quad \Rightarrow \quad \frac{U(s)}{E(s)} = \frac{K_i}{s}$$

Ação de Controle Proporcional-Integral

O valor da saída do controlador depende dos seguintes fatores: a direção, magnitude e duração do erro de controle, o ganho do controlador.

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_r}\int e(\tau)d\tau\right]$$

$$\frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left(1 + \frac{1}{T_i s}\right)$$

Obs. O controlador PI gera um erro estacionário à entrada degrau nulo.

Ação de Controle Proporcional-Derivativo

- AÇÃO DERIVATIVA: consiste em uma resposta na saída do controlador que é proporcional à taxa de variação do desvio. Se o erro está variando muito rápido, esta taxa de variação deve ser reduzida para evitar oscilações.
- AÇÃO P + D: a ação Derivativa não é utilizada isoladamente. Sempre vem em conjunto com a ação proporcional. A ação derivativa tem o efeito de reduzir a velocidade das variações de PV, evitando que se eleve ou reduza muito rapidamente.

$$u(t) = K_p\left[e(t) + T_d\frac{de(t)}{dt}\right] \quad \Rightarrow \quad \frac{U(s)}{E(s)} = K_p \cdot \left[1 + s \cdot T_d\right]$$

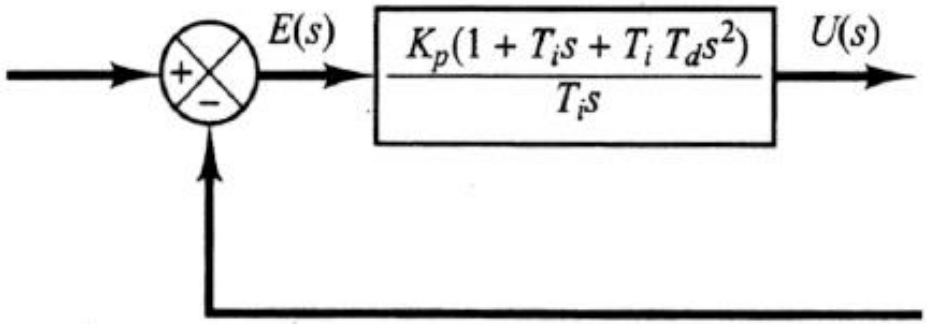
Ação de Controle Proporcional-Integral-Derivativo

Controlador PID analógico

$$u(t) = K_P[e(t) + \frac{1}{T_I}\int_0^t e(\tau)d\tau + T_D\frac{de(t)}{dt}]$$

$$\Rightarrow \quad G_c(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p\left[1 + \frac{1}{sT_r} + T_d s\right]$$

- T_I: tempo de reset
- T_D: tempo derivativo



Métodos de Sintonia

Método da Sensibilidade Limite:

- É um método desenvolvido por Ziegler e Nichols;
- Permite o calculo dos três ajustes a partir dos dados obtidos em um teste simples das características da malha de controle;
- Este método, baseado no ajuste de uma malha fechada até se obterem oscilações com amplitude constante, utiliza um conjunto de fórmulas para determinar os parâmetros do controlador, as quais requerem duas medidas do sistema: o Ganho critico (Gu :o ganho mínimo que torna o processo criticamente estável), e o período de oscilação correspondente, Pu .

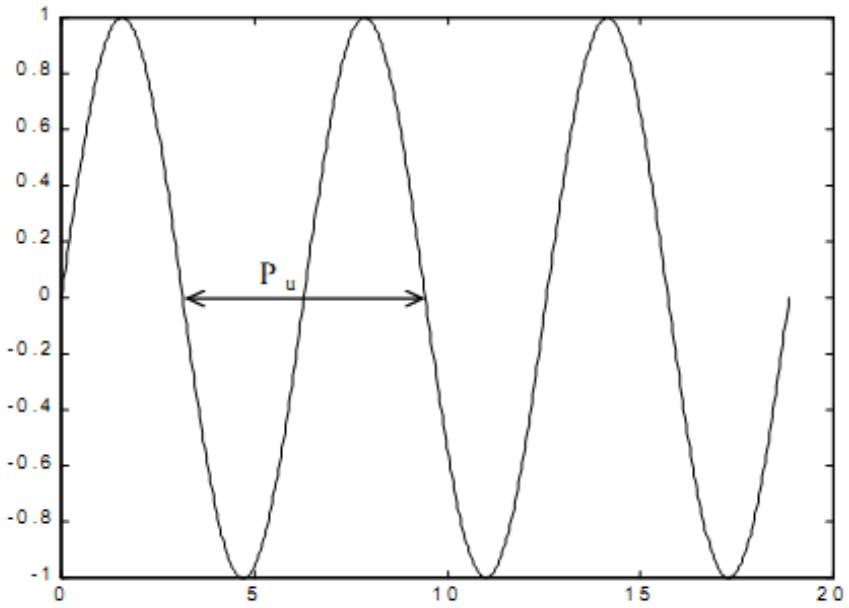
Métodos de Sintonia - Método da Sensibilidade Limite

Procedimento para a Calibração dos Parâmetros do Controlador:

1. Reduzir as ações integral e derivativa ao seu efeito mínimo;

2. Iniciar o processo com ganho reduzido;

3. Aumentar o ganho até que a variável controlada (saída do sistema) entre em oscilações com amplitude constante, enquanto se provocam pequenas perturbações no sistema. Anotar o ganho, Gu, e o período de oscilação Pu.

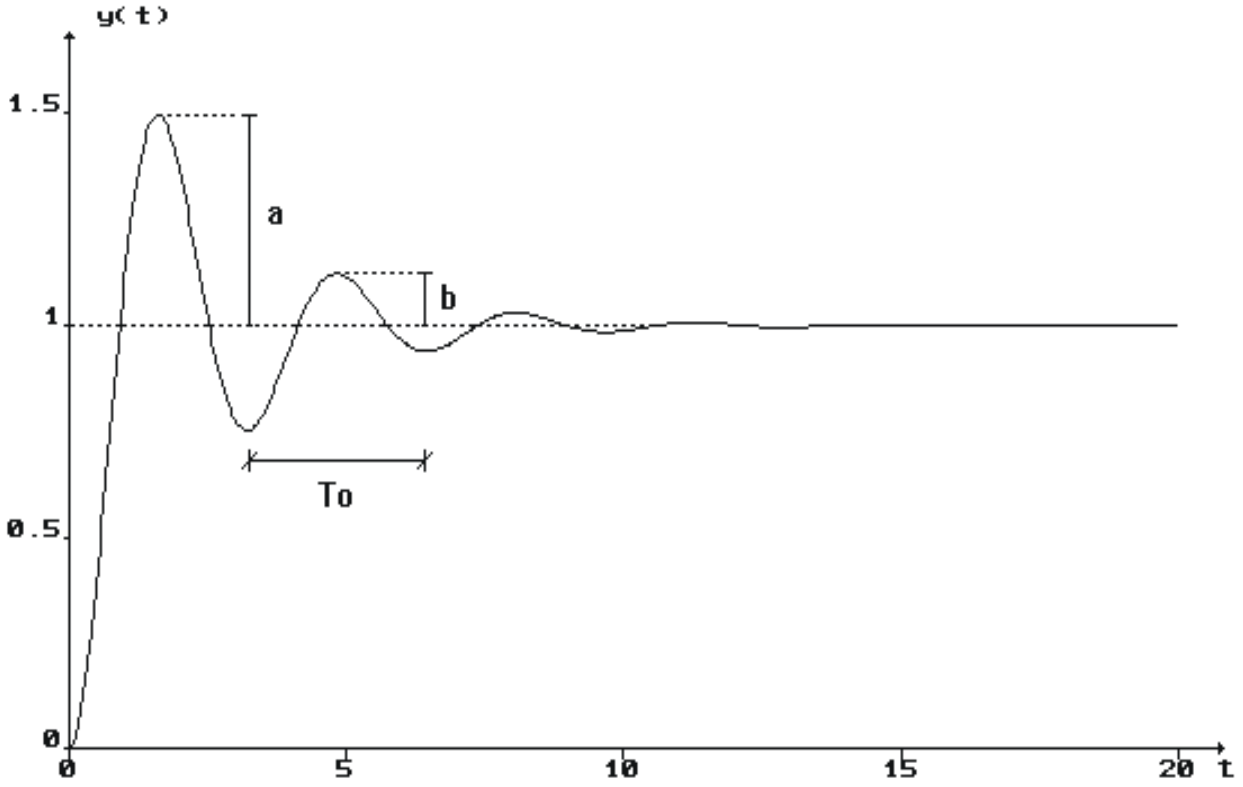


Métodos de Sintonia - Método da Sensibilidade Limite

As fórmulas de sintonia são em este caso:

Tipo de controlador	K_c	T_i	T_d
P	$\frac{K_u}{2}$	-	-
PI	$\frac{K_u}{2.2}$	$\frac{T_u}{1.2}$	-
PID	$\frac{K_u}{1.7}$	$\frac{T_u}{2}$	$\frac{T_u}{8}$

Método de oscilações amortecidas (Harriot 1957)



A relação entre o primeiro e segundo sobrepassinal deve ser igual a 0.25, isto é:

$$\frac{b}{a} = 0.25$$

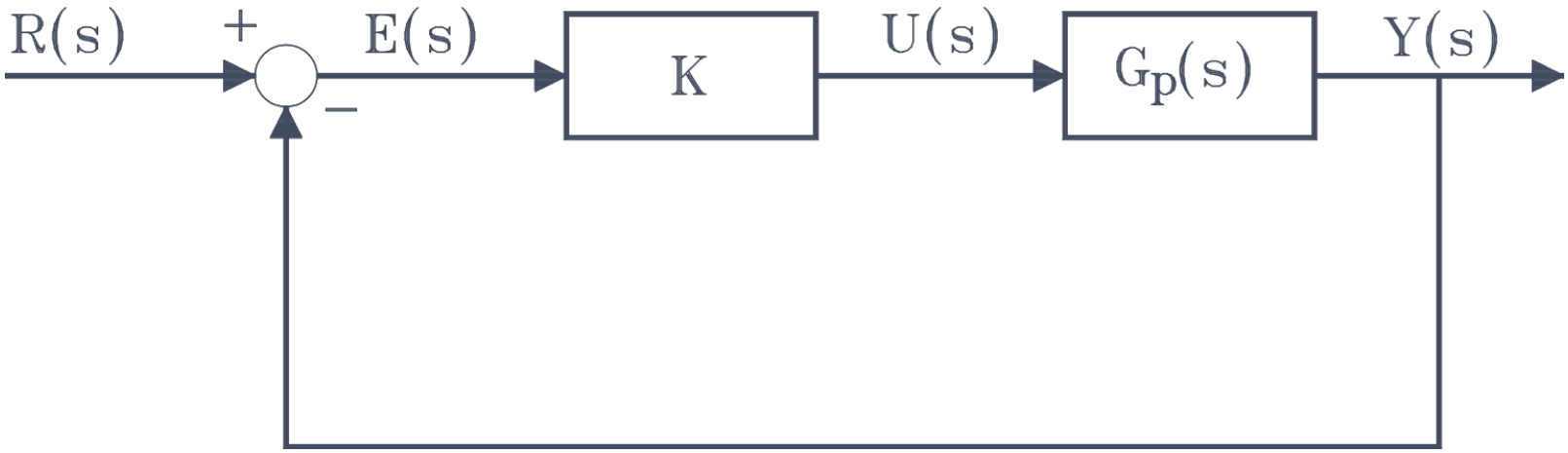
Métodos de Sintonia

As fórmulas de sintonia são em este caso:

Tipo de Controlador	K_c	T_i	T_d
P	K_o	-	-
PI	K_o	T_o	-
PID	K_o	$\frac{T_o}{1.5}$	$\frac{T_o}{6}$

Métodos de Sintonia

Para ambas as sintonias, o sistema (processo) é realimentado com um controlador proporcional, segundo a topologia que se apresenta:



Resumo dos efeitos de cada um dos parâmetros sobre o desempenho do processo.

Parâmetro	Ao aumentar, o processo ...	Ao diminuir, o processo ...
Kc	Torna-se mais rápido Fica mais instável ou mais oscilante Tem mais overshoot	Torna-se mais lento. Geralmente se torna mais estável ou menos oscilante. Tem menos overshoot
Ti	Torna-se mais rápido, atingindo rapidamente o setpoint Fica mais instável ou mais oscilante Tem mais overshoot	Torna-se mais lento, demorando para atingir o setpoint Fica mais estável ou mais oscilante. Tem menos overshoot.
Td	Torna-se mais lento. Tem menos overshoot	Torna-se mais rápido. Tem mais overshoot.

Tabela 1 – O efeito de cada parâmetro PID sobre o processo

Exemplos

- Dado o sistema de primeira ordem com tempo morto, obtenha a sintonia do controlador PID, utilizando o método de Z-N.

$$FT = \frac{0{,}4e^{-s}}{s + 0{,}1}$$

Exemplos

- Dado os sistemas de segunda ordem, obtenha a sintonia do controlador PID, utilizando o método de oscilações amortecidas

$$FT = \frac{15}{s^2 + 6s + 25}$$

$$FT = \frac{10}{s^2 + 3s + 100}$$

FIAP

GRADUAÇÃO
2018

Copyright © **2018** Prof.

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proíbido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).